INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS – IFAL / CAMPUS MACEIÓ
Curso Bacharelado em Sistemas de Informação
Disciplina de Qualidade de Software

Prof. MSc. Ricardo Nunes
Ricardo (arroba) ifal.edu.br

Histórias de Usuário — Evoluções Propostas

Épico 5 — Busca e Consulta Avançada

HU10 — Buscar livros por título parcial ou autor (NF01)

Como operador da biblioteca **Quero** pesquisar livros por parte do título ou pelo nome do autor **Para** localizar rapidamente um livro específico sem precisar lembrar o nome completo.

Passos:

1. O operador escolhe “Buscar livros”.
2. O sistema solicita um termo de busca.
3. O sistema retorna todos os livros cujo **título ou autor** contenham o termo informado.

Critérios de aceitação:

- A busca deve ser **case-insensitive**.
- O termo pode ser parte do título ou autor.
- Se nenhum livro for encontrado, a busca devolve uma lista vazia, e o console exibe “Nenhum resultado encontrado”.
- Um termo vazio devolve uma lista vazia.
- Testes devem validar: busca exata, parcial, por autor, sem diferenciar maiúsculas e resultado vazio.

Épico 6 — Controle de Empréstimos Detalhado

HU11 — Registrar data de empréstimo e devolução (NF02)

Como operador da biblioteca **Quero** que o sistema registre a data de empréstimo e devolução **Para** acompanhar o tempo de uso de cada livro.

Passos:

1. Ao realizar um empréstimo, o sistema armazena a data do empréstimo.
2. O operador pode consultar os empréstimos ativos de um usuário com a data de cada um.
3. Ao devolver, o sistema informa a data do empréstimo, a data da devolução e a quantidade de dias de empréstimo.

Critérios de aceitação:

- `borrowBook()` e `returnBook()` **recebem a data como parâmetro**, com a data atual como valor padrão. As chamadas sem a data continuam funcionando.

- A data de cada empréstimo ativo pode ser consultada (em um novo método ou em `listLoans()` estendido).
- A devolução informa a quantidade de **dias completos** entre o empréstimo e a devolução: menos de 24 horas contam 0 dias.
- Uma devolução com data anterior à do empréstimo gera o erro: "Data de devolução inválida".
- Testes devem usar **datas fixas** e verificar valores exatos: a data registrada, 0 dias, um período de vários dias, o limite de 24 horas e a data inválida.

HU12 — Bloquear novos empréstimos para usuários com livros atrasados (NF03)

Como operador da biblioteca **Quero** impedir novos empréstimos para usuários que possuam livros atrasados **Para** garantir que devoluções ocorram dentro do prazo.

Passos:

1. O sistema define um prazo padrão de 7 dias.
2. Ao realizar um empréstimo, o sistema armazena a data do empréstimo.
3. Ao tentar emprestar um novo livro, o sistema verifica se o usuário tem algum livro emprestado há mais de 7 dias.
4. Caso tenha, o empréstimo é bloqueado e uma mensagem é exibida.

Critérios de aceitação:

- `borrowBook()` **recebe a data como parâmetro**, com a data atual como valor padrão. As chamadas sem a data continuam funcionando.
- O prazo é configurável na criação do serviço; o valor padrão é 7 dias.
- Usuário com livro dentro do prazo pode continuar emprestando. Um empréstimo com exatamente 7 dias ainda está no prazo.
- Usuário com empréstimo atrasado recebe erro: "Usuário com empréstimo atrasado".
- Depois de devolver o livro atrasado, o usuário volta a poder emprestar.
- Testes devem usar **datas fixas**: um empréstimo feito em uma data e a nova tentativa em outra, dentro do prazo, no limite do prazo e depois dele.

HU13 — Manter histórico de empréstimos (NF04)

> Não conta para a Parte 2 da atividade.

Como operador da biblioteca **Quero** visualizar o histórico completo de livros emprestados por cada usuário **Para** acompanhar o comportamento de leitura e uso da biblioteca.

Passos:

1. Sempre que um livro é emprestado e devolvido, um registro é salvo no histórico.
2. O operador pode acessar a opção "Histórico de empréstimos" informando o ID do usuário.
3. O sistema exibe todos os livros já emprestados por ele, com datas.

Critérios de aceitação:

- O histórico deve manter dados mesmo após devolução.
- Deve conter título, data de empréstimo e data de devolução.

- Testes devem verificar: histórico vazio, múltiplos empréstimos e ordem cronológica.

Épico 7 — Relatórios e Estatísticas

HU14 — Gerar relatório de disponibilidade (NF05)

Como operador da biblioteca **Quero** visualizar um resumo da disponibilidade dos livros **Para** entender a proporção de livros emprestados e disponíveis.

Passos:

1. O operador escolhe “Relatório de disponibilidade”.
2. O sistema calcula:
    - Total de livros cadastrados
    - Total de exemplares emprestados
    - Total de exemplares disponíveis
3. Exibe o resultado de forma resumida no console.

Critérios de aceitação:

- O cálculo fica em um método do serviço, que devolve os três totais; a exibição fica no console.
- Os valores devem ser consistentes com os dados do repositório.
- Testes devem cobrir casos com: nenhum livro, todos disponíveis, todos emprestados.

Épico 8 — Persistência de Dados

HU15 — Salvar e carregar dados da biblioteca (NF06)

> Não conta para a Parte 2 da atividade.

Como operador da biblioteca **Quero** salvar os dados atuais em um arquivo JSON **Para** poder retomar o estado da biblioteca após fechar o programa.

Passos:

1. O operador escolhe “Salvar dados”.
2. O sistema grava todos os livros e usuários em um arquivo `biblioteca.json`.
3. Ao iniciar o sistema, o operador pode optar por “Carregar dados”.
4. O sistema restaura o estado salvo em memória.

Critérios de aceitação:

- O formato do arquivo deve ser JSON válido.
- Deve incluir livros, usuários e empréstimos.
- Caso o arquivo não exista, o sistema deve criar um novo.
- A conversão dos dados para JSON, e de JSON para dados, deve ficar em funções separadas da gravação em disco.

- Testes de unidade devem verificar a conversão (os dados convertidos e reconvertidos são iguais aos originais), sem gravar arquivos.

Épico 9 — Configurações do Sistema

HU16 — Definir limite de empréstimos por usuário (NF07)

Como operador da biblioteca **Quero** configurar o número máximo de livros que um usuário pode emprestar **Para** ajustar as regras conforme a política da instituição.

Passos:

1. O limite de empréstimos é informado na criação do serviço.
2. O limite é aplicado nas operações de empréstimo.

Critérios de aceitação:

- O valor padrão é 3, usado quando nenhum limite é informado.
- Não é permitido definir limite menor que 1: erro “Limite de empréstimos inválido”.
- A mensagem de erro do empréstimo recusado informa o limite em vigor: “Usuário atingiu o limite de empréstimos (N)”.
- Testes devem validar o comportamento com diferentes limites, incluindo o último empréstimo aceito e o primeiro recusado.

Épico 10 — Administração de Usuários

HU17 — Remover usuário sem empréstimos ativos (NF08)

Como operador da biblioteca **Quero** remover usuários que não possuam empréstimos ativos **Para** manter a base de dados atualizada.

Passos:

1. O operador seleciona “Remover usuário”.
2. O sistema solicita o ID.
3. Verifica se o usuário existe e não tem livros emprestados.
4. Caso positivo, remove o usuário.

Critérios de aceitação:

- Usuário deve existir; caso contrário, erro: “Usuário não encontrado”.
- Usuário não pode ter livros emprestados.
- Se houver empréstimos, erro: “Usuário possui empréstimos ativos”.
- Depois da remoção, o usuário não aparece mais na listagem, e o seu identificador pode ser cadastrado de novo.
- Testes devem cobrir remoção válida e tentativas inválidas.

Épico 11 — Exportação de Dados

HU18 — Exportar lista de livros em arquivo (NF09)

> Não conta para a Parte 2 da atividade.

Como operador da biblioteca **Quero** exportar a lista de livros em formato `.txt` ou `.csv` **Para** compartilhar ou analisar os dados fora do sistema.

Passos:

1. O operador escolhe “Exportar lista de livros”.
2. O sistema gera um arquivo no formato escolhido (`livros.txt` ou `livros.csv`).
3. O conteúdo contém título, autor, quantidade total e disponível.

Critérios de aceitação:

- O arquivo deve ser gerado com sucesso na pasta do sistema.
- O conteúdo deve refletir exatamente os livros cadastrados.
- A geração do texto deve ficar em uma função separada da gravação em disco.
- Testes de unidade devem validar o texto gerado, sem gravar arquivos.

Observações Finais

- As histórias HU10–HU18 ampliam o sistema de forma incremental, **sem quebrar a arquitetura atual**.
- A Parte 2 da atividade pede **duas** evoluções: uma com data (HU11 ou HU12) e uma de livre escolha (HU10, HU14, HU16 ou HU17).
- Cada história pode gerar de **3 a 8 casos de teste unitário** no `LibraryService`.
- A regra deve ficar no serviço ou nos modelos; o console apenas chama o serviço e exibe o resultado.
- A ordem de trabalho é livre: os testes podem ser escritos antes ou depois da implementação.